VIII. Törpenövés 10 pont

Olvassa el az alábbi, az örökletes törpenövésről szóló cikk rövidített változatát, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Az achondroplasia autosomalis (testi kromoszómához kötött) domináns módon öröklődő fejlődési rendellenesség, ez a törpenövés leggyakoribb fajtája. Általában spontán mutáció következménye. A betegséget egyetlen gén hibája okozza. Ha két átlagos termetű szülőnek születik achondroplasiás gyermeke, ennek az az oka, hogy valamelyik szülő ivarsejtjében genetikai változás (mutáció) következett be. A mutáció ismétlődésének esélye szinte nulla.

A betegség tünetei: megrövidült végtagok, a test egészéhez képest nagy fej kiemelkedő homlokkal és lapos orrnyereggel, görbe lábszár, gyakori középfülgyulladások a rövid fülkürt miatt (emiatt esetleg hallászcsökkenés). Sokszor külsejük alapján ítélik meg őket, pedig az achondroplásiások intelligens, humoros, barátságos emberek.”

(Wikipédia alapján)

1. Írja le, hogy mivel köti össze a középfület a szövegben szereplő fülkürt, és mi a funkciója! Indokolja, hogy miért nagyobb a középfülfertőzések veszélye az achondroplasiásokban! (3 pont)

   .....

   .....

   .....

   .....

2. Írja le, hogy mi lehet az a tapasztalat, ami alátámasztja, hogy egy gén nem ivari, hanem testi kromoszómán található!

   .....

Előfordul, hogy két achondroplasiás ember köt házasságot. Az eddigiek alapján egészítse ki a következő hiányos mondatot!

„Különösen achondroplasiás házaspár (mindkét szülő heterozigóta) esetében lenne indokolt a DNS-vizsgálat elvégzése, mert (3.) …….. %-os kockázata van, hogy az utód homozigóta achondroplasiás lesz, tehát mindkét szülőtől örökli a „hibás” gént. A homozigóta achondroplasia az élettel összeegyeztethetetlen, az érintett újszülöttek többsége légzési elégtelenség következtében meghal.”



A fényképen a híressé vált színész, Peter Dinklage látható feleségével és egészséges kislányával. Az azóta már hétéves kislány már azonos magasságú édesapjával, kedvenc időtöltésük a közös rollerezés.

4. A leírtak és a fénykép alapján mekkora volt a valószínűsége annak, hogy a kislány *nem* örökli édesapja achondroplasiáját?

.....

5. Fenyeget-e a kockázata annak, hogy a házaspár egy későbbi gyermeke a betegség súlyos, homozigóta változatát örökölje? Indokolja válaszát!

.....

.....

6. Mekkora az esélye annak, hogy a fényképen látható kislány az achondroplasia allélját adja tovább gyermekeinek? Indokolja válaszát!

.....

.....

7. A törpenövést okozhatja a növekedési hormon csökkent termelődése is. Írja le, melyik mirigy működésének zavarát jelzi e hormon csökkent termelése! Hogyan különböztethetők meg egymástól az achondroplasiás és a növekedési hormon hiánya miatt alacsony termetű emberek? (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen